Seminário · Controle de Processos

Análise Computacional e Comparativa de Critérios de Estabilidade em Sistemas Dinâmicos

Critério de Nyquist comparado a Routh-Hurwitz, Lugar das Raízes e Diagrama de Bode

Davi Valério de Oliveira · Luiz Iassuoo Yabagata Neto · Samuel André Lopes Furtado

Orientador: Prof. Dr. Nilson Cardoso Amaral

Engenharia da Computação · Pontifícia Universidade Católica de Goiás · Goiânia, 2026

Quanto atraso um laço de controle tolera?

Redes industriais

Sensores, CLP e válvulas conversando por Profinet, EtherCAT ou Modbus

Teleoperação

Cirurgia robótica, drones e robôs de inspeção controlados a distância

Redes elétricas

Controle de frequência e tensão com medições de subestações remotas

Veículos

Freio, motor e direção trocando dados pelo barramento CAN

Problema: o atraso e^(−τs) não é um polinômio. Métodos algébricos precisam aproximá-lo; o critério de Nyquist o trata de forma exata.

Fonte: Zhang, Branicky e Phillips (2001).

Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver uma ferramenta em Python que analise a estabilidade de sistemas lineares pelo critério de Nyquist e compare resultados, limitações e custo com Routh-Hurwitz, Lugar das Raízes e Bode.

- Implementar Nyquist pelo Princípio do Argumento
- Extrair margens de ganho e de fase automaticamente
- Implementar Routh-Hurwitz e Lugar das Raízes do zero
- Comparar atraso exato × aproximação de Padé
- Medir tempo e erro numérico para n = 5, 10 e 20
- Prever o atraso crítico de um PID em HIL (trilha EC)

Fundamentação: do Princípio do Argumento a Z = N + P

$$Z = N + P$$

estável $\Leftrightarrow$ $Z = 0$ $\Leftrightarrow$ $N = -P$

- **Z** — polos de malha fechada no semiplano direito
- **N** — envoltórios horários de L(jω) em torno de −1 + j0
- **P** — polos de malha aberta no semiplano direito

- Contorno sobe o eixo jω e fecha pelo semiplano direito
- Polos sobre o eixo jω: desvio por semicírculos à direita
- Atraso e^(−jωτ): só gira a fase, |e^(−jωτ)| = 1
- Margens: MG = 1/|L(jω_cf)|, MF = 180° + ∠L(jω_cg)
- Margem de atraso: MA = MF / ω_cg

Fonte: Nyquist (1932); Åström e Murray (2008).

Os quatro métodos comparados

Nyquist

Domínio

Plano complexo (polar)

O que entrega

Estabilidade e margens; aceita P > 0 e atraso exato

Routh-Hurwitz

Domínio

Coeficientes do polinômio

O que entrega

Nº de raízes instáveis; atraso exige Padé

Lugar das Raízes

Domínio

Plano s (geométrico)

O que entrega

Polos em função do ganho K; atraso exige Padé

Diagrama de Bode

Domínio

Módulo e fase em log

O que entrega

Margens; leitura difícil quando P > 0

Fonte: Routh (1877); Hurwitz (1895); Evans (1948); Bode (1945).

Metodologia e arquitetura computacional



Sistemas A–D

Modelagem dos 4 benchmarks

Núcleo próprio

Nyquist, margens, Routh, raízes, Lugar, Bode, Padé

Validação

74 testes · python-control · simulação

Experimentos

Figuras e tabelas geradas por script

HIL Tinkercad

2 Arduinos: PID + planta com atraso

Restrição do enunciado

Algoritmos de controle implementados do zero; NumPy só para vetores, complexos e autovalores.

Nyquist robusto

Contorno adaptativo, desvio de polos no eixo jω e contagem de envoltórios por dois algoritmos independentes.

Quatro sistemas de teste

A · Estável

20 / [(s+1)(s+2)(s+3)]

3ª ordem, referência

B · Instável (P = 1)

Levitador magnético + avanço

polos da planta em ±20 rad/s

C · Fase não mínima

7(1 – s) / [(s+1)(s+2)(s+3)]

zero em s = +1

D · Atraso de rede

PID · 1/[(s+1)(0,5s+1)] · e^(–0,5s)

mesmo laço do HIL

Diagramas de Nyquist calculados

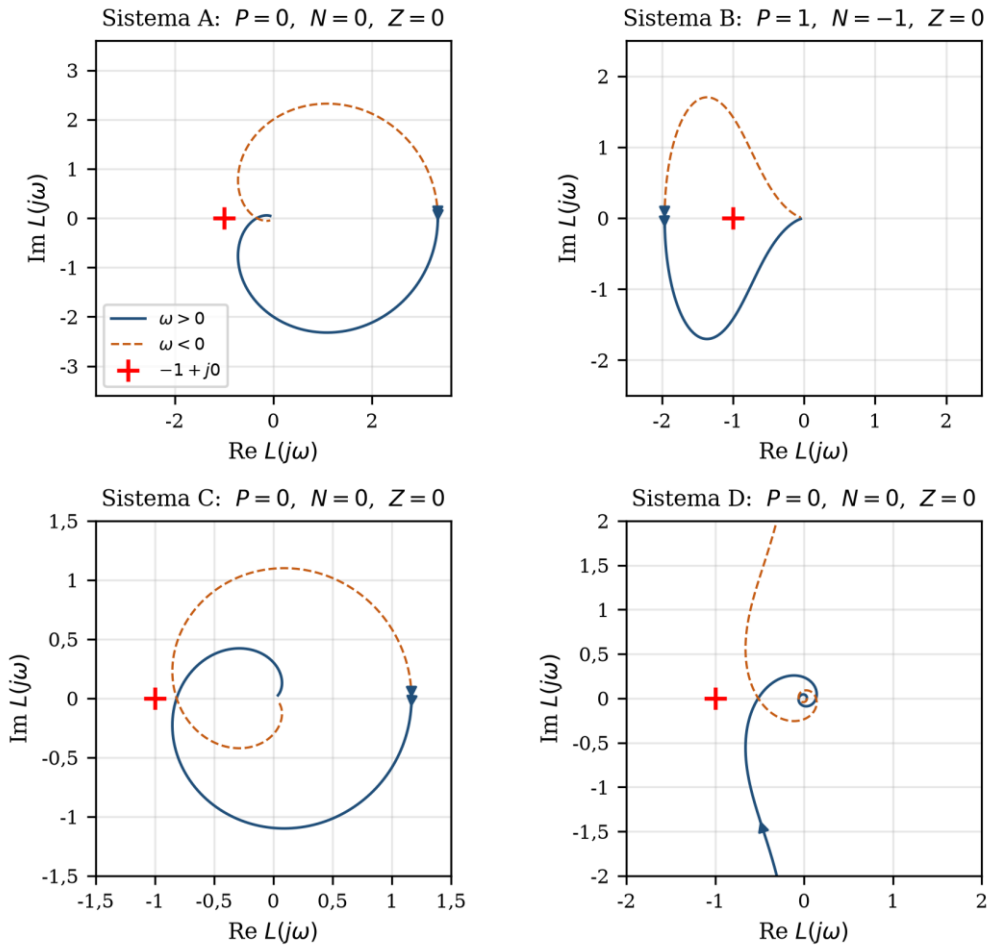


Figura 1 – Diagramas de Nyquist dos sistemas A–D
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

N = −1

Sistema B (P = 1): um envoltório anti-horário de −1 ⇒ Z = 0, estável

2 / 2

algoritmos de contagem de envoltórios concordaram em todos os testes

Os métodos concordam na fronteira de estabilidade

Sistema	Routh	Lugar das Raízes	Nyquist / Bode	Tipo de limite
A	3,00000	3,00000	3,00000	máximo
B	0,50968	0,50968	0,50968	mínimo
C	1,22449	1,22449	1,22449	máximo
D	1,93911	1,93911	1,93902	máximo

Tabela 1 – Fronteira de K (× ganho nominal) por método. Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Validação cruzada com python-control: margens idênticas, mesmo N e polos com erro < 10^{-13}.

9 casas

decimais de concordância entre os métodos nos sistemas A, B e C

−5,85 dB

margem de ganho do Sistema B: a malha fica instável se o ganho for REDUZIDO; o Bode sozinho não mostra isso

Bode e Lugar das Raízes

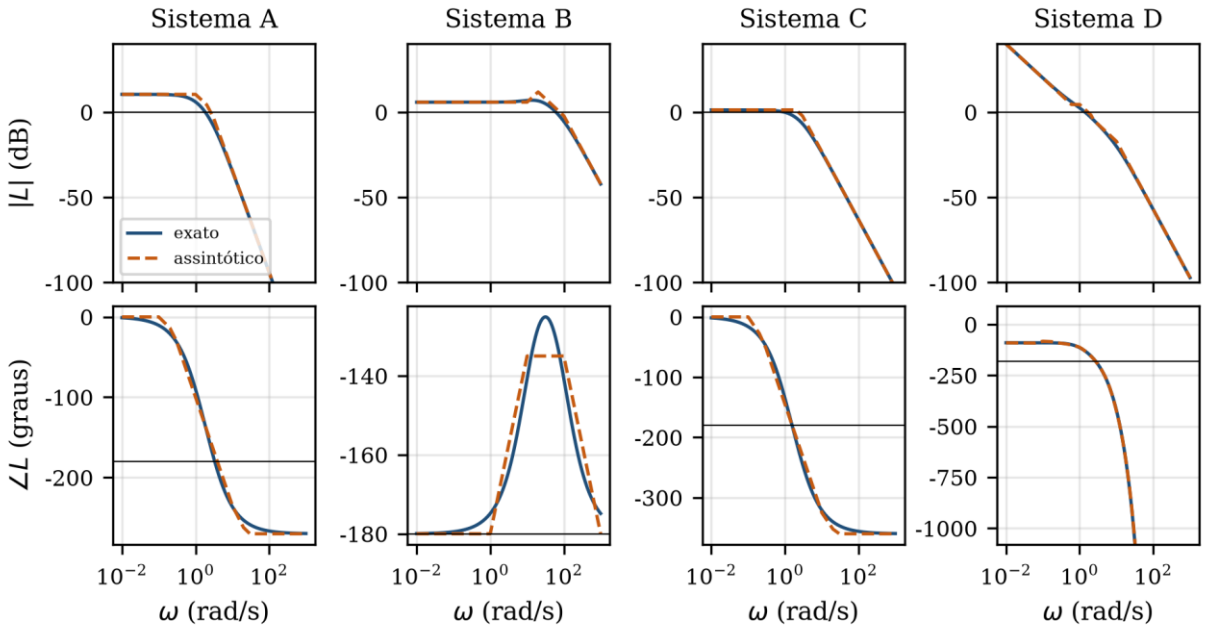


Figura 2 – Bode exato e assintótico
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

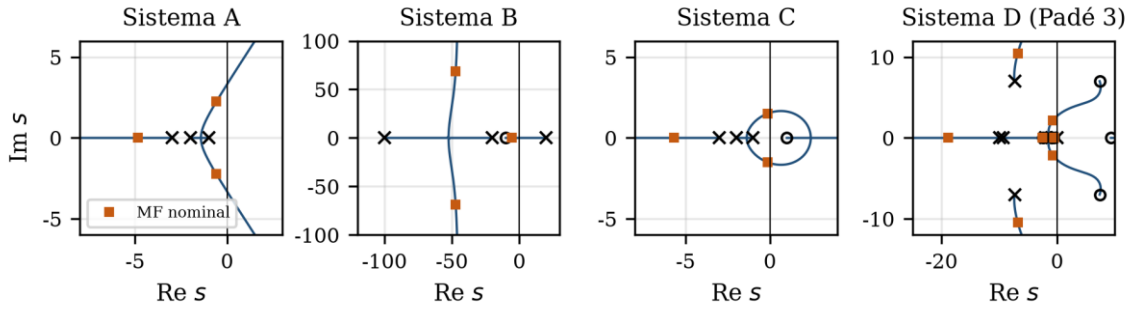


Figura 3 – Lugar das Raízes (D com Padé 3)
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

- C tem o mesmo |L(jω)| que o gêmeo de fase mínima, mas só é estável até K = 8,57
- No Sistema D, o Lugar das Raízes depende da aproximação

Atraso exato × aproximação de Padé

1,122 s

atraso crítico exato (Nyquist), sem aproximação

27,2%

erro da Padé de 1ª ordem, superestimando o atraso tolerável

N = 3: erro de 0,013%

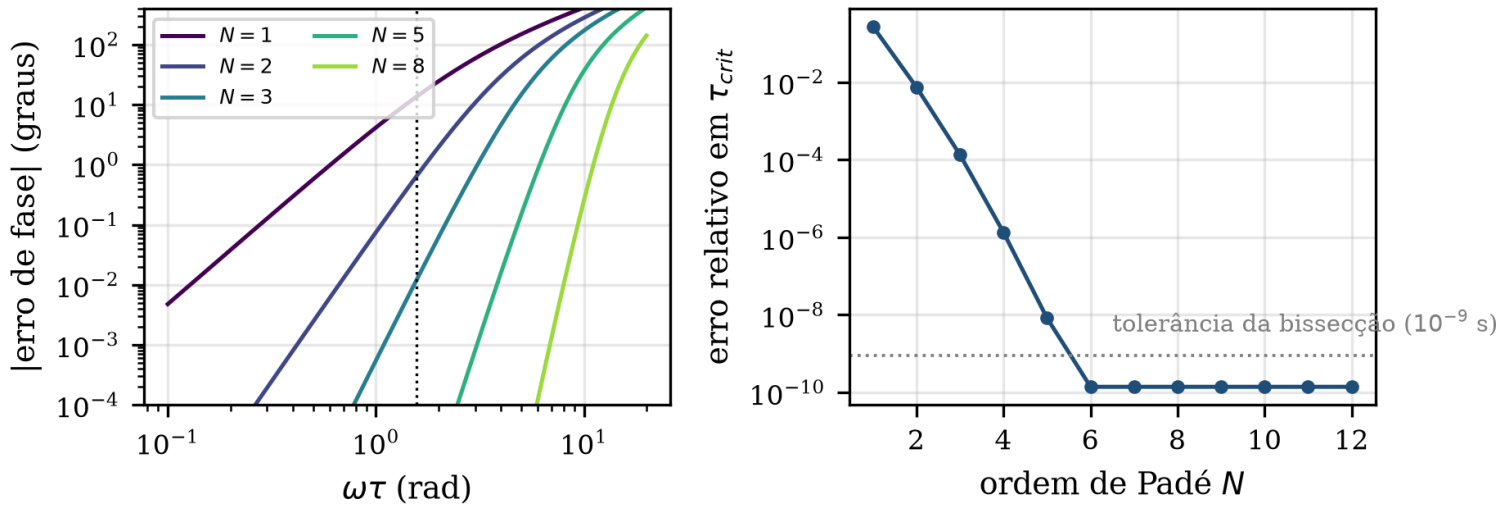


Figura 4 – Erro de fase de Padé e erro no atraso crítico
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Estabilidade numérica: uma falha real do Routh

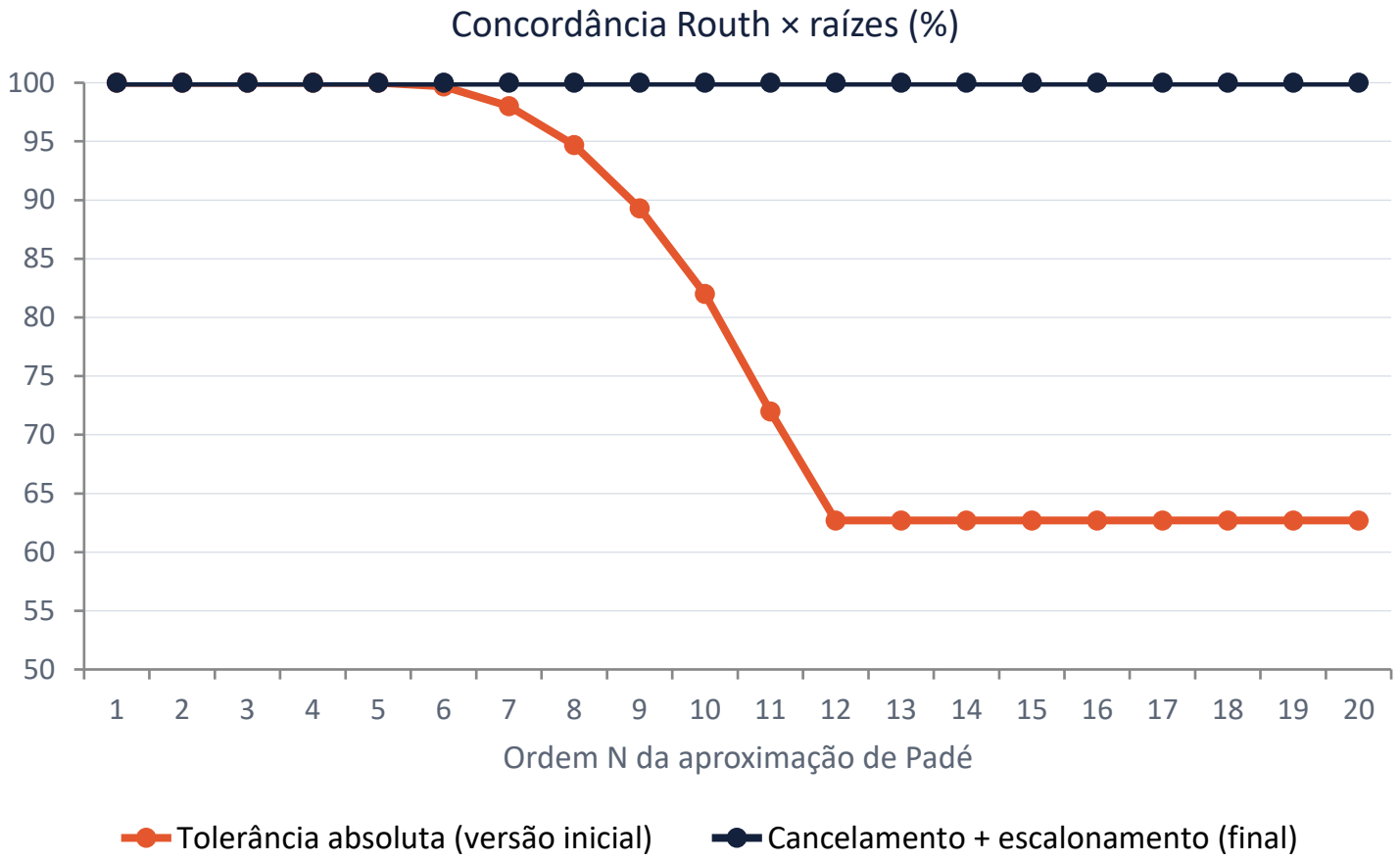


Gráfico 1 – Fonte: elaborado pelos autores (2026).

37,3%

dos vereditos errados com tolerância absoluta, sem nenhum aviso

100%

de acerto após a correção, até Padé de ordem 20 (grau 44)

Custo computacional e erro numérico

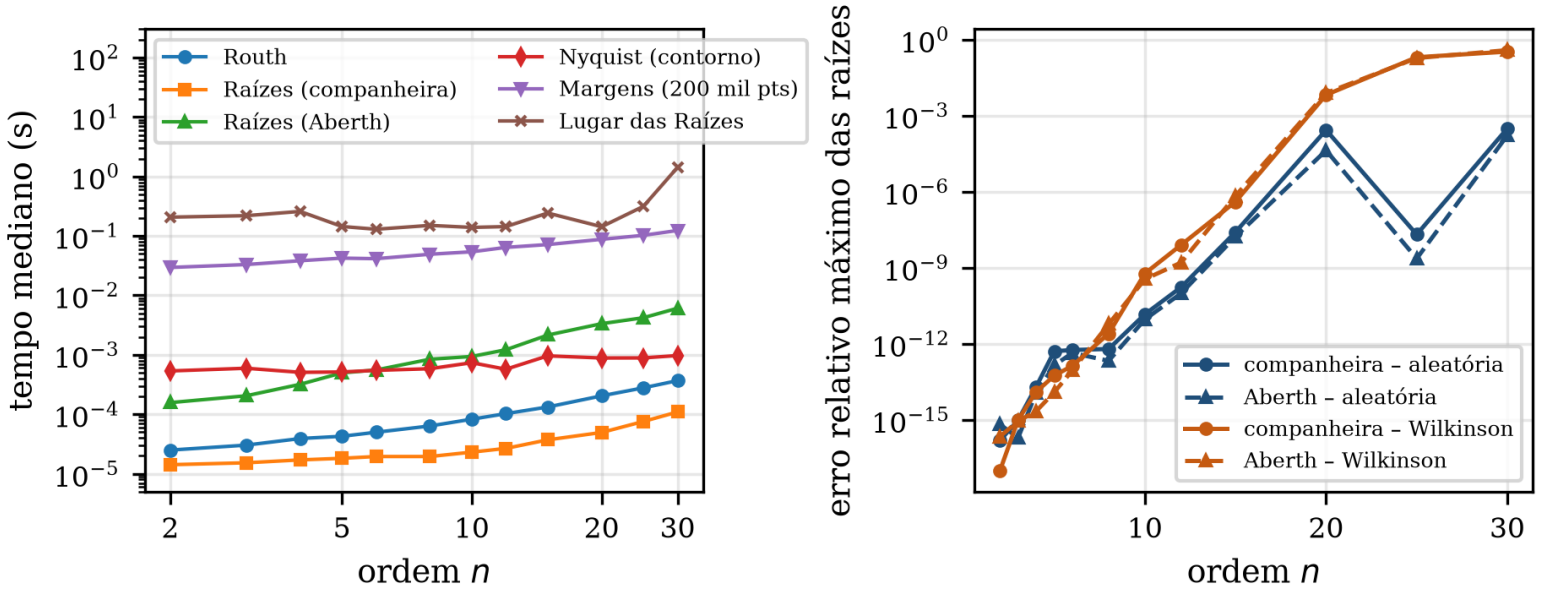


Figura 5 – Tempo por método e erro das raízes
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

< 1 ms

Nyquist completo, de n = 5 a 20

43–204 µs

Routh-Hurwitz, de n = 5 a 20

Erro das raízes (Wilkinson): 6×10^{-14} → 7×10^{-3}

Aplicação: PID com atraso de rede no Tinkercad

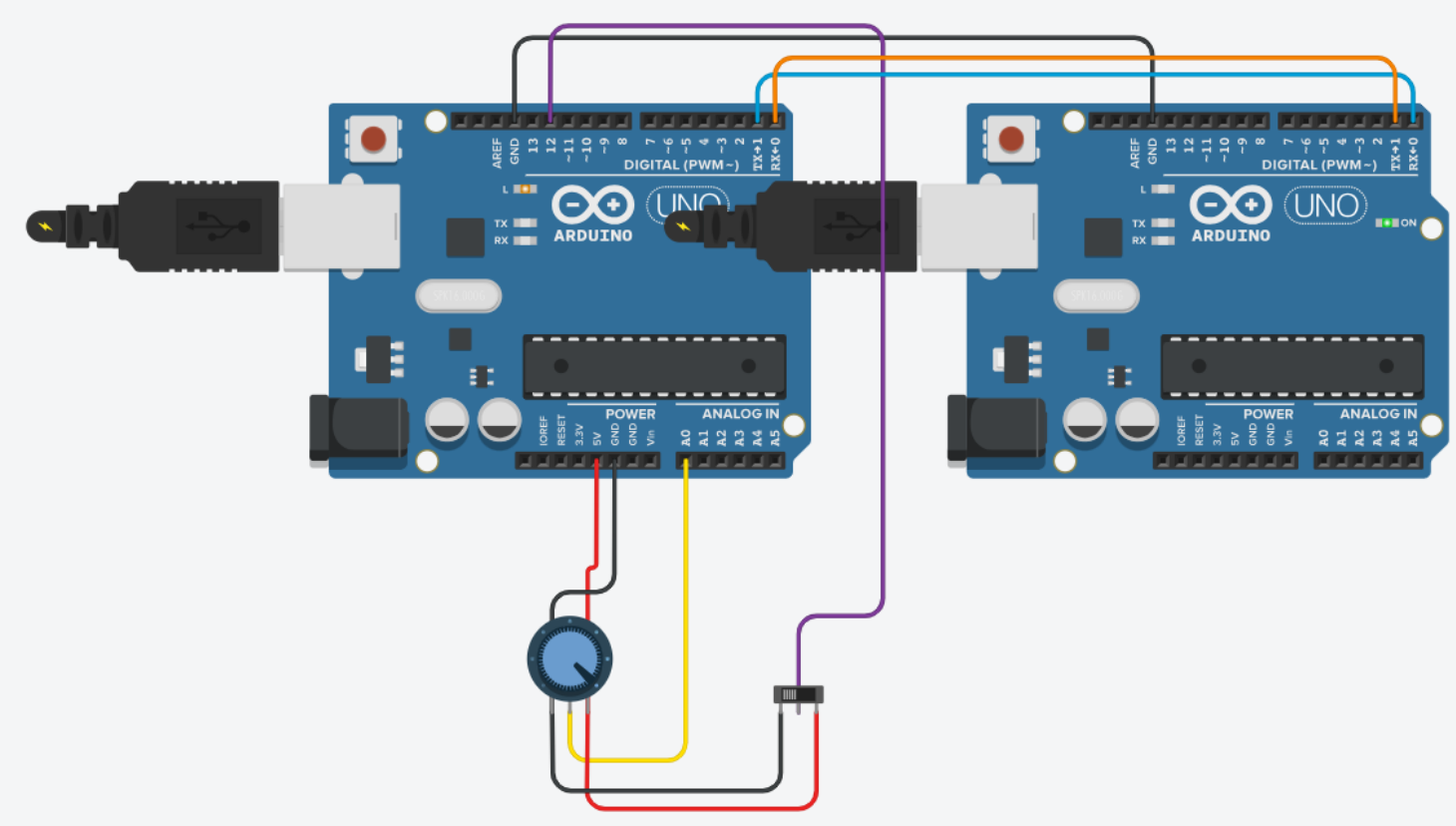


Figura 6 – Circuito HIL no Tinkercad durante o ensaio T5
Fonte: captura do Tinkercad Circuits pelos autores (2026).

- Planta: processo discretizado (ZOH, Ts = 20 ms) + buffer de atraso
- Potenciômetro: atraso de 0 a 1,2 s
- Chave: atraso variável sorteado
- Controlador: PID com antiwindup
- LED “L”: alarme de oscilação

Previsão de Nyquist × Tinkercad

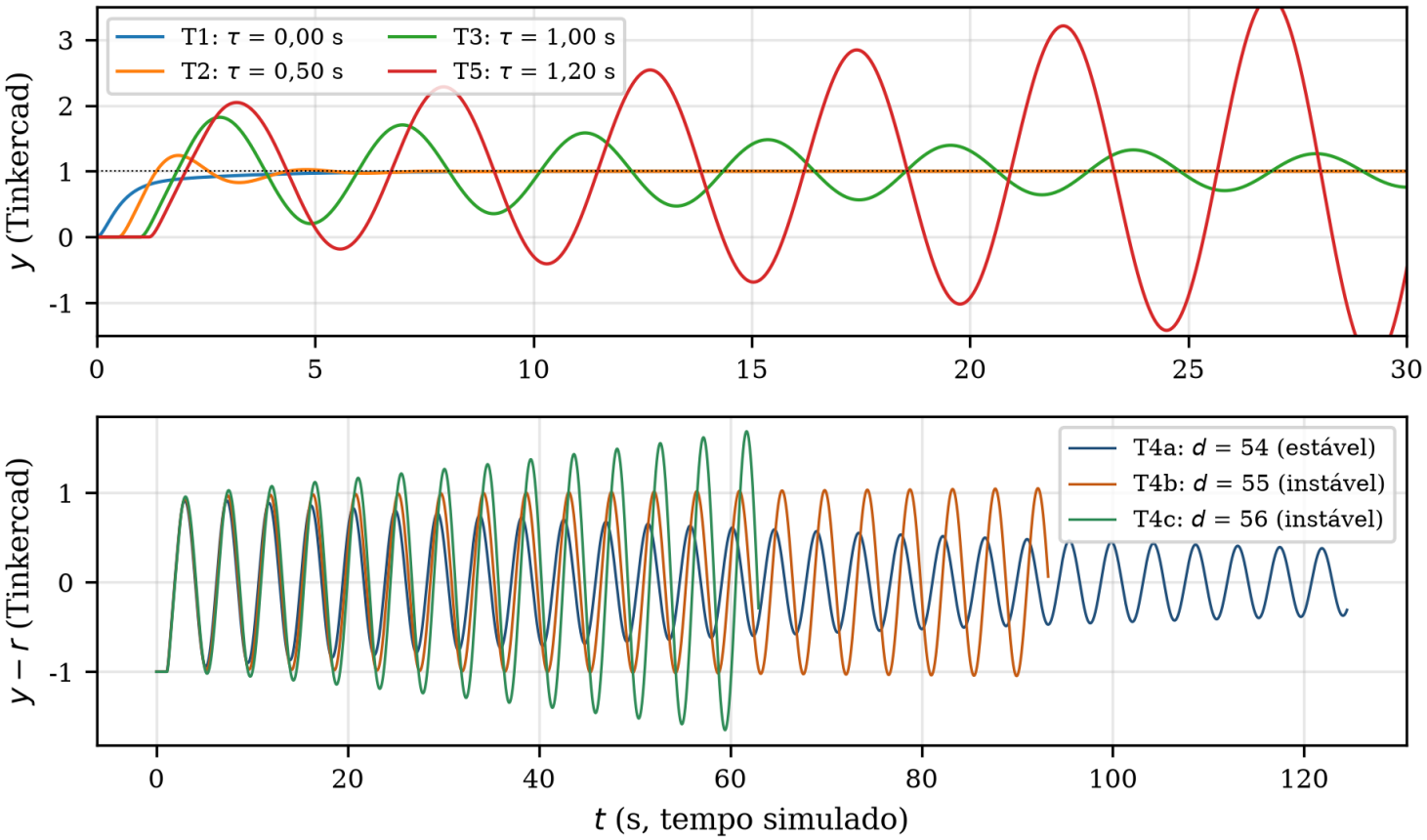


Figura 7 – Respostas medidas no Tinkercad
Fonte: simulação no Tinkercad, elaborada pelos autores (2026).

1,122 s

atraso crítico previsto pelo Nyquist

1,10 s

primeiro atraso instável no Tinkercad (d = 55)

Erro máximo Tinkercad × gêmeo: 1,3×10⁻⁴

A tabela do enunciado, validada com dados

Característica	Nyquist	Routh	Lugar	Bode	Evidência
Estabilidade relativa	✓	✗	✓	✓	MG, MF e margem de atraso
Atraso exato	✓	Padé	Padé	✓	Padé 1 erra 27,2%
Instável em malha aberta	✓	✓	✓	difícil	Sistema B: MG negativa em dB
Custo	< 1 ms	µs	100+ ms	ms	Medido para n = 5 a 30

Tabela 2 – Síntese da validação empírica. Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Conclusões

Mesma resposta, entradas diferentes

Os métodos concordam até a 9ª casa; muda o que cada um exige e entrega.

Nyquist trata o atraso exatamente

Atraso crítico de 1,122 s; Padé de 1ª ordem errou 27,2%, do lado perigoso.

Robustez numérica importa

Uma tolerância ingênua no Routh errou até 37,3% dos vereditos, sem aviso.

Previsão confirmada no HIL

O Tinkercad ficou instável a menos de uma amostra do limite previsto.

Trabalhos futuros: hardware físico com rede real e perda de pacotes; projeto do controlador pela margem de atraso.

Referências

ÅSTRÖM, K. J.; MURRAY, R. M. Feedback Systems. Princeton University Press, 2008.

BODE, H. W. Network Analysis and Feedback Amplifier Design. Van Nostrand, 1945.

EVANS, W. R. Graphical analysis of control systems. Trans. AIEE, v. 67, 1948.

FULLER, S. et al. The Python Control Systems Library. IEEE CDC, 2021.

HURWITZ, A. Über die Bedingungen [...]. Math. Annalen, v. 46, 1895.

NISE, N. S. Engenharia de Sistemas de Controle. 7. ed. LTC, 2017.

NYQUIST, H. Regeneration theory. Bell System Tech. Journal, v. 11, 1932.

OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. Pearson, 2010.

PADÉ, H. Sur la représentation approchée [...]. Ann. Sci. ÉNS, 1892.

ROUTH, E. J. A Treatise on the Stability of a Given State of Motion. 1877.

WILKINSON, J. H. The perfidious polynomial. MAA, 1984.

ZHANG, W. et al. Stability of networked control systems. IEEE CSM, 2001.